

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: numer, którym został podpisany arkusz egzaminacyjny (PESEL lub w przypadku jego braku, numer paszportu) jest w zadaniu nazywany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Wykonaj testy jednostkowe aplikacji konsolowej. Wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła. Do wykonania aplikacji mobilnej wykorzystaj umieszczone na pulpicie konta **Egzamin** obrazy z archiwum *zad1.7z* z hasłem: **@Kosc6**

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsolowa*, *mobilna*, *testy*.

Część I. Aplikacja konsolowa

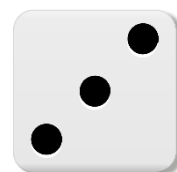
Zaprogramuj klasę o nazwie *Kosc* implementującą logikę działania pojedynczej kości, wykorzystywanej później w grze w kości. Każda ściana kości zawiera unikatową liczbę oczek równą wartości wyrzuconej z zakresu $1 \div 6$.

Założenia do programu:

- Wykonywany w konsoli
- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Zastosowane znaczące, angielskie lub polskie nazewnictwo zmiennych i funkcji
- Zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu

Klasa *Kosc* powinna zawierać:

- Pole ogólnodostępne, statyczne, przechowujące liczbę instancji klasy *Kosc*
- Pola ogólnodostępne, przechowujące:
 - Nazwy plików przechowujących obrazy (*kosc0.png*, *kosc1.png*, *kosc2.png*, *kosc3.png*, *kosc4.png*, *kosc5.png*, *kosc6.png*) umieszczone w tablicy lub innej kolekcji typu napisowego
 - Liczba oczek wyrzucona kością, typu liczbowego całkowitego (3 dla obrazu 1)
 - Identyfikator pliku graficznego odpowiadającego wyrzuconej liczbie oczek, typu całkowitego (3 dla obrazu 1, jest to indeks tablicy wskazujący na nazwę *kosc3.png*)
 - Informacja czy kość jest dostępna, typu logicznego
- Konstruktory klasy:
 - Jednoargumentowy, którego argument jest wartością wyrzuconej kości.
 - W przypadku, gdy wartość argumentu jest inna niż 1, 2, 3, 4, 5 lub 6, ustawia wartość na 0.
 - Przypisuje liczbie oczek i identyfikatorowi pliku wartość argumentu
 - Przypisuje wartość polu logicznemu: kość jest dostępna
 - Inkrementuje zmienną statyczną zliczającą instancje klasy
 - Bezargumentowy:
 - Losuje liczbę pseudolosową z zakresu od 1 do 6
 - Przypisuje liczbie oczek i identyfikatorowi pliku wylosowaną liczbę
 - Przypisuje wartość polu logicznemu: kość jest dostępna
 - Inkrementuje zmienną statyczną zliczającą instancje klasy



Obraz 1.
kosc3.png

Uwaga: W języku Python należy utworzyć jeden konstruktor z domyślną wartością argumentu *None*

- Metoda ogólnodostępna, bezparametrowa, niezwracająca wartości, która realizuje rzut kością tylko, gdy kość jest dostępna:
 - Losuje wartość z zakresu od 1 do 6
 - Przypisuje wylosowaną wartość do pola liczby oczek i identyfikatora pliku graficznego
- Metoda ogólnodostępna, bezparametrowa, niezwracająca wartości, która blokuje kość:
 - Ustawiana jest informacja, że kość jest niedostępna
- Metoda ogólnodostępna, bezparametrowa, zwracająca wartość wyrzuconą na kości w postaci tekstu (np. gdy wartość jest równa 3, zwracane jest „trzy”)

Sprawdź działanie klasy w programie głównym:

- Należy utworzyć dwa obiekty klasy *Kosc*, każdy za pomocą innego konstruktora
- W przypadku konstruktora jednoargumentowego liczba przekazana jako argument ma być pobrana z klawiatury
- Po utworzeniu każdego obiektu należy wyświetlić:
 - Liczbę utworzonych instancji klasy
 - Informację o liczbie oczek wyrzuconych kością (w postaci liczbowej i napisowej)
 - Nazwę pliku odpowiadającego wyrzuconej liczbie oczek
- Informacja powinna być zrozumiała dla użytkownika

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące wykonanie programu w konsoli. Zrzuty ekranu powinny obejmować cały obszar ekranu, z widocznym paskiem zadań oraz środowiskiem programistycznym. Liczba zrzutów ekranu powinna odpowiadać wszystkim możliwym interakcjom użytkownika z programem. Zrzuty ekranu zapisz w folderze *konsolowa* pod nazwami *konsola1.png*, *konsola2.png*, itd.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsolowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu, plik wykonywalny, jeżeli istnieje oraz zrzuty ekranu.